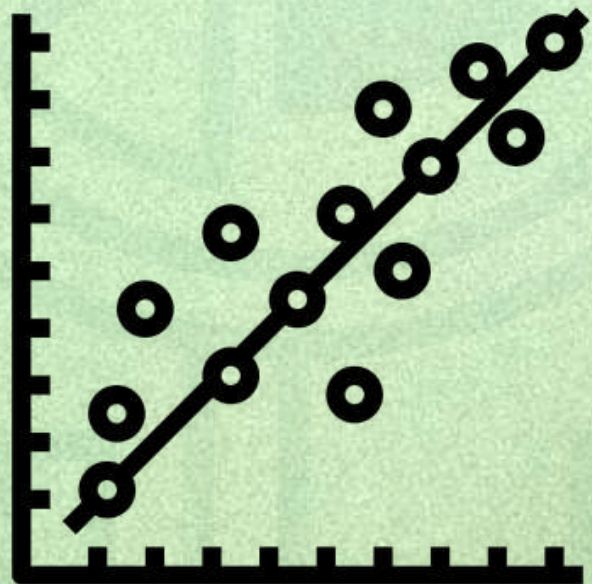


L'ANALISI DEI DATI

Regressione lineare e validità di un risultato



Introduzione

Abbiamo ormai capito come si raccolgono i dati e come trovare proprietà e leggi che **LEGANO** le mie misure

Ora vediamo:

1. come fare ciò in maniera più **rigorosa**
2. come trovare un **modello** che descriva correttamente (e preveda) i dati
3. come **verificare** la validità del nostro esperimento e confrontarlo con altri esperimenti



Esempio

Caso in esame: supponiamo di voler verificare la correttezza di una legge fisica.

Esempio: la forza – peso

$$P = m \times g$$

- P, m: **variabili** che IO misuro
- g: **parametro** ignoto che voglio scoprire



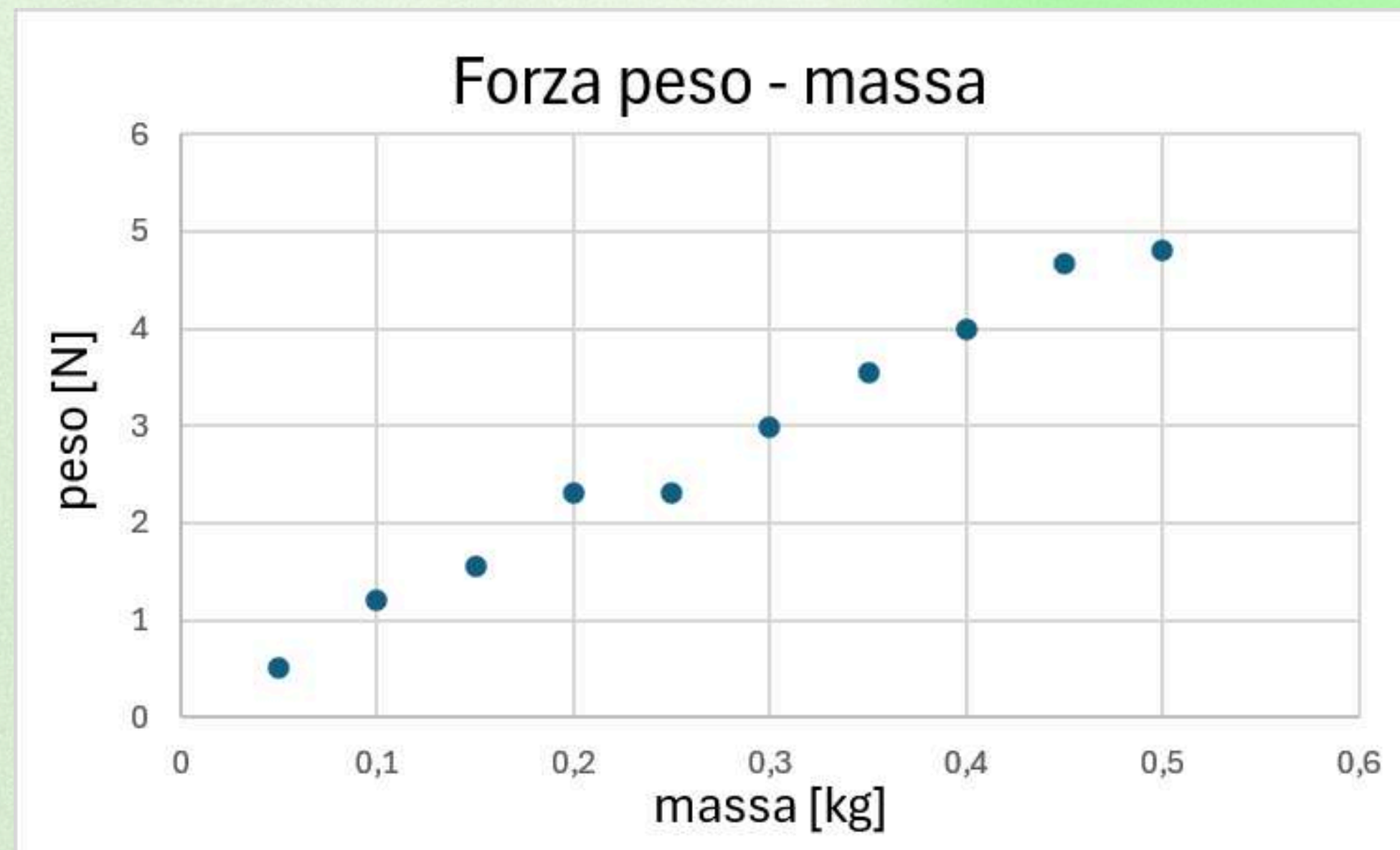
Cosa vogliamo fare?

1) **Ipotizzo** che tipo di relazione esista tra i dati (lineare, quadratica, ...) e la verifico

2) **ASSUMENDO** un certo modello, usiamo una tecnica che ci permetta di trovare il valore di un **parametro** ignoto che compare nella legge
($P = m \times g$)



massa [kg]	peso [N]
0,05	0,48
0,1	1,21
0,15	1,56
0,2	2,3
0,25	2,31
0,3	2,99
0,35	3,55
0,4	4
0,45	4,66
0,5	4,8



1) La legge sembra proprio seguire un andamento lineare

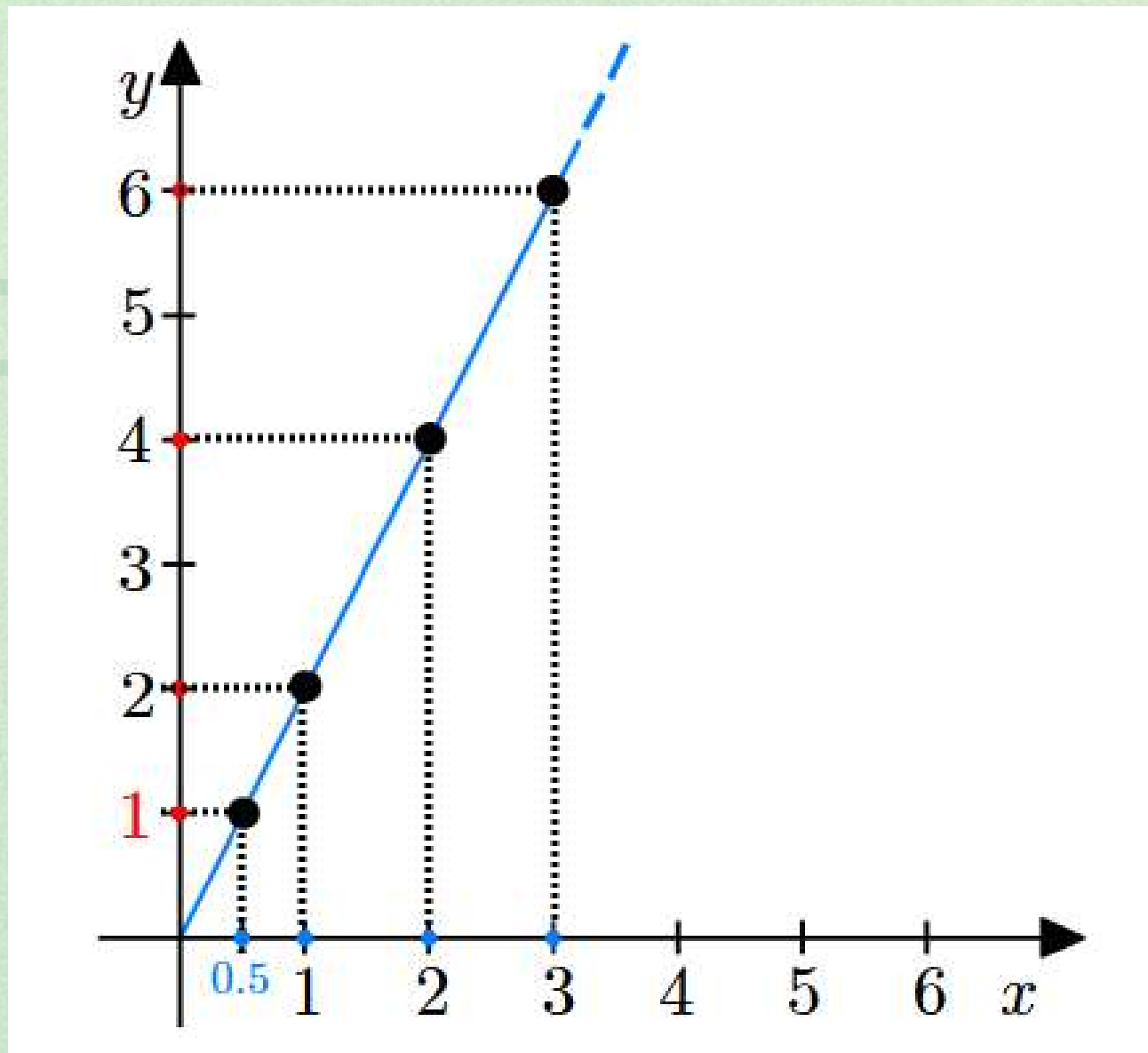
Ora ci resta l'obiettivo **2)**...



La proporzionalità lineare

Ricordare che l'equazione della proporzionalità diretta è:

$$Y = k * X$$



- dove la pendenza è: $k = Y/X$
- k è il coefficiente di proporzionalità (**costante**)

Si può anche scrivere:
 $Y/X = k = \text{costante}$



Mettiamo a confronto



Proviamo a vedere se la legge forza-peso si può **riscrivere** nella forma dell'equazione della retta della proporzionalità diretta

$$P = g * m$$



$$Y = k * X$$



Ma allora c'è una **corrispondenza** tra la **pendenza** della retta e il **parametro** ignoto che sto cercando!

Osserviamo

$$P = m * g \quad \leftrightarrow \quad P/m = g$$



Proporzionalità diretta:
 $Y/X = k = \text{costante}$

Dunque abbiamo scoperto che:

1. la nostra legge rappresenta una proporzionalità diretta tra grandezze
2. Peso e massa sono le grandezze misurate (Y ed X), **g** ha lo stesso ruolo della costante di proporzionalità k e posso **STIMARLA**



Osserviamo

$$P = m * g \quad \longleftrightarrow \quad P/m = g$$

In altri termini, cosa ci chiede la legge?

Ci chiede: è vero che per diversi valori di P ed m (variabili) allora il loro rapporto **(g)** è sempre **costante?**

Verifichiamolo! Vediamo che valore di g otteniamo dalle *NOSTRE* misure tramite l'analisi dei dati



La regressione lineare

La regressione lineare è una tecnica usata per analizzare i dati “adattandoli” (fit) a una **linea retta** che rappresenti nel modo migliore la relazione tra le variabili.

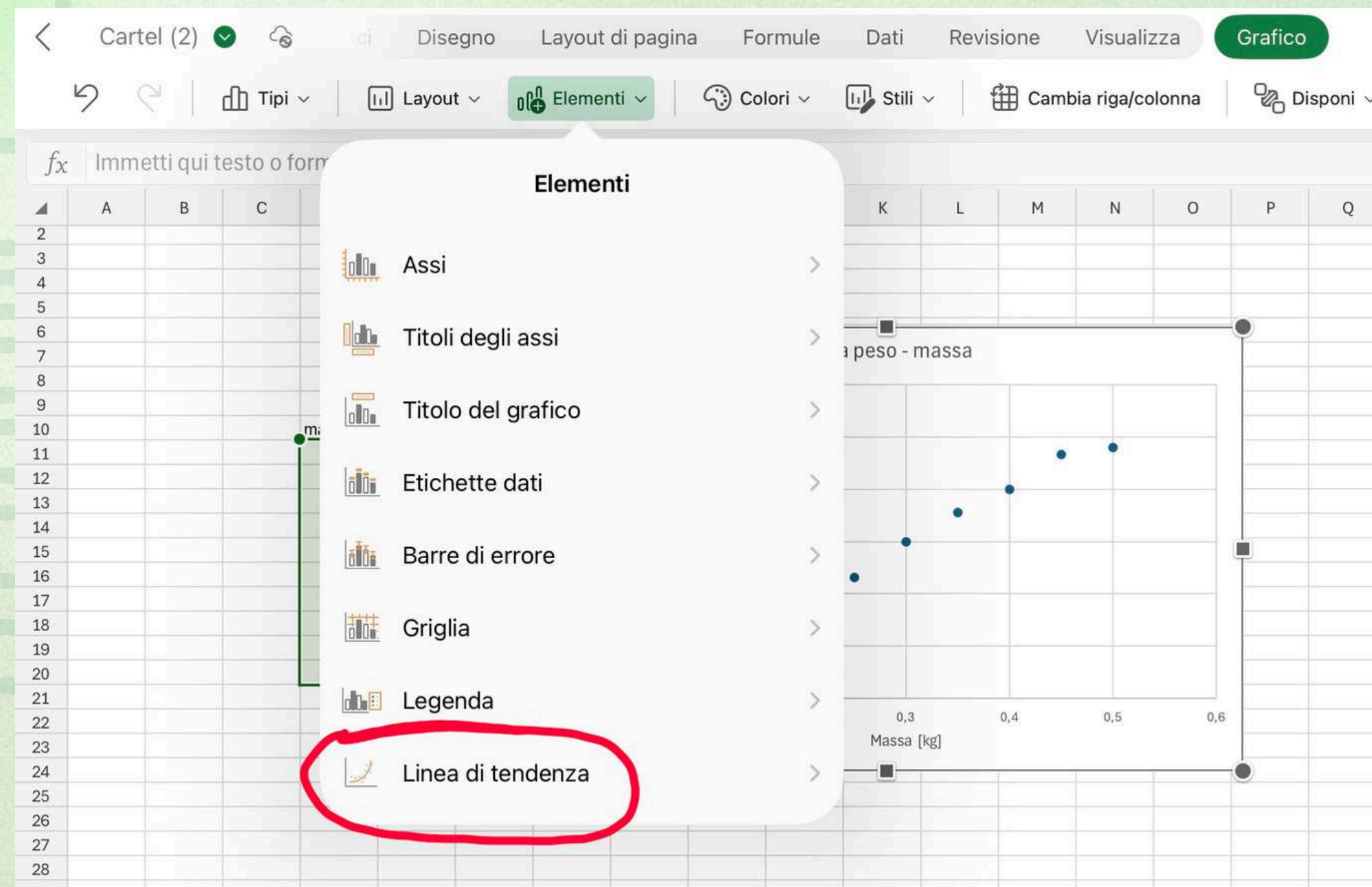
PERCHÈ? Perché i grafici lineari si comportano in maniera ben nota e sono facili da analizzare

COME? Esaminando la pendenza della retta, dalla quale possiamo estrarre relazioni tra variabili fisiche



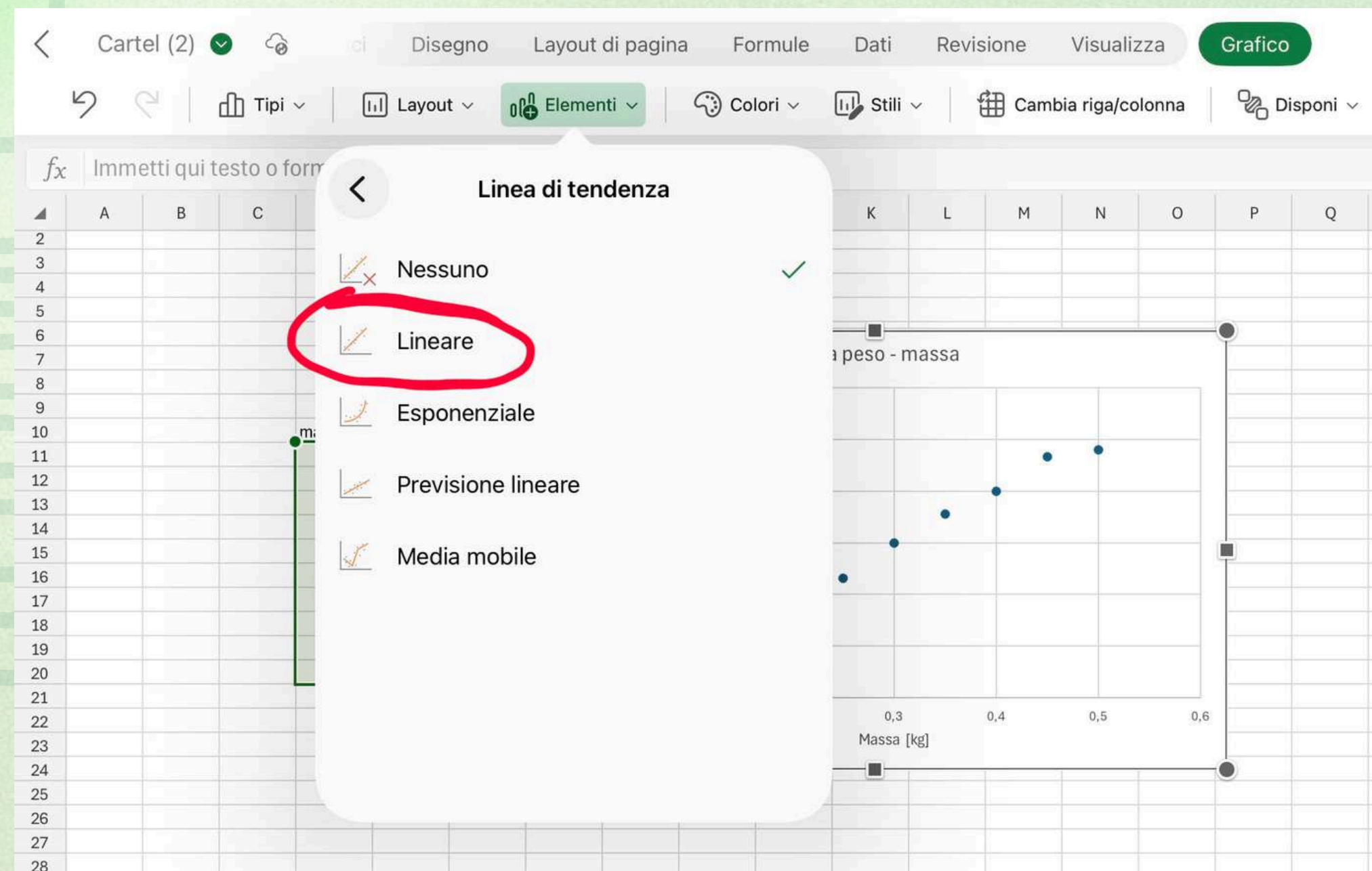
Stima di un parametro dal fit della retta

Per stimare il valore di un parametro da un grafico esistono tecniche di calcolo, ma noi useremo semplicemente **Excel**



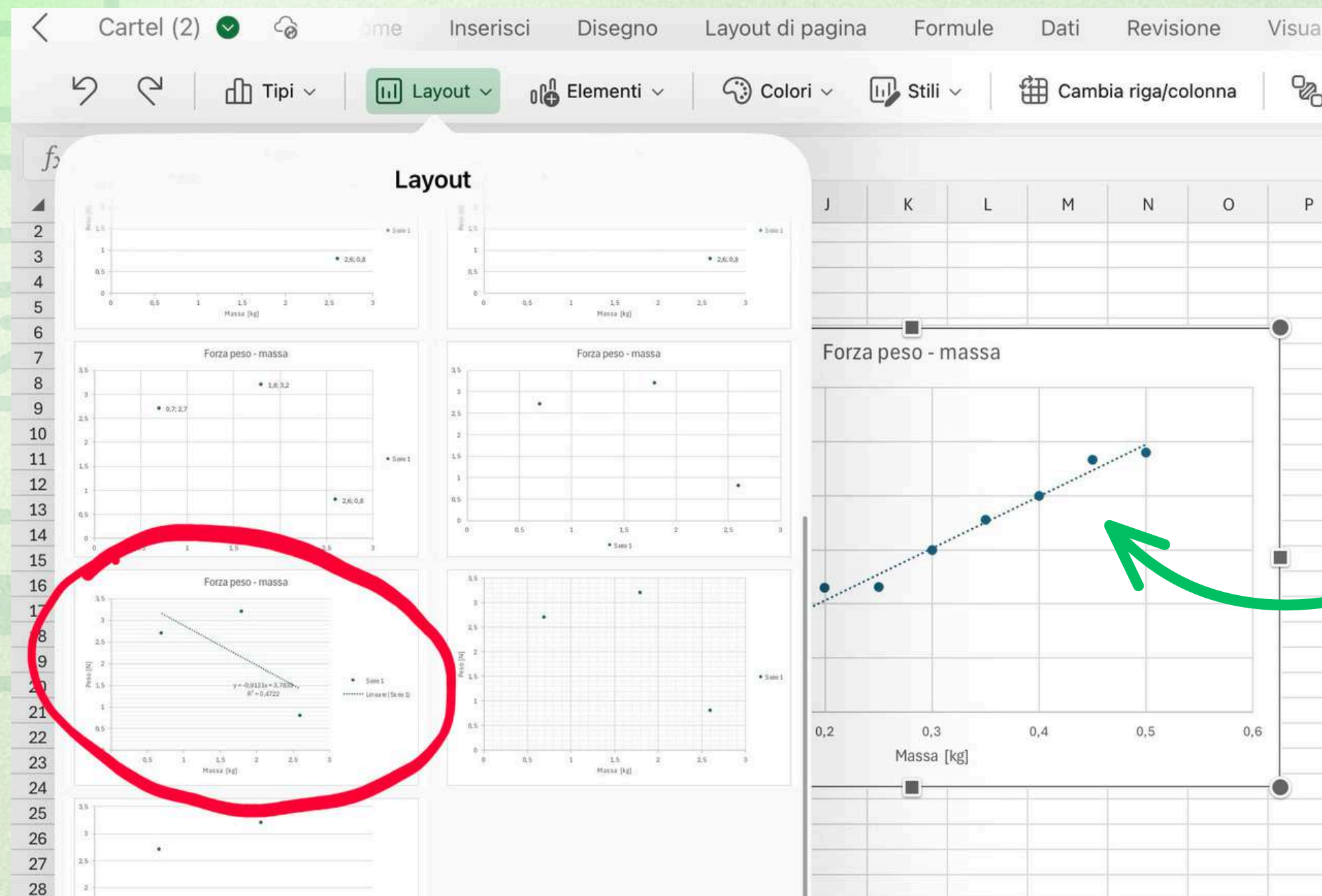
Stima di un parametro dal fit della retta

Per stimare il valore di un parametro da un grafico esistono tecniche di calcolo, ma noi useremo semplicemente **Excel**



Stima di un parametro dal fit della retta

Per stimare il valore di un parametro da un grafico esistono tecniche di calcolo, ma noi useremo semplicemente **Excel**

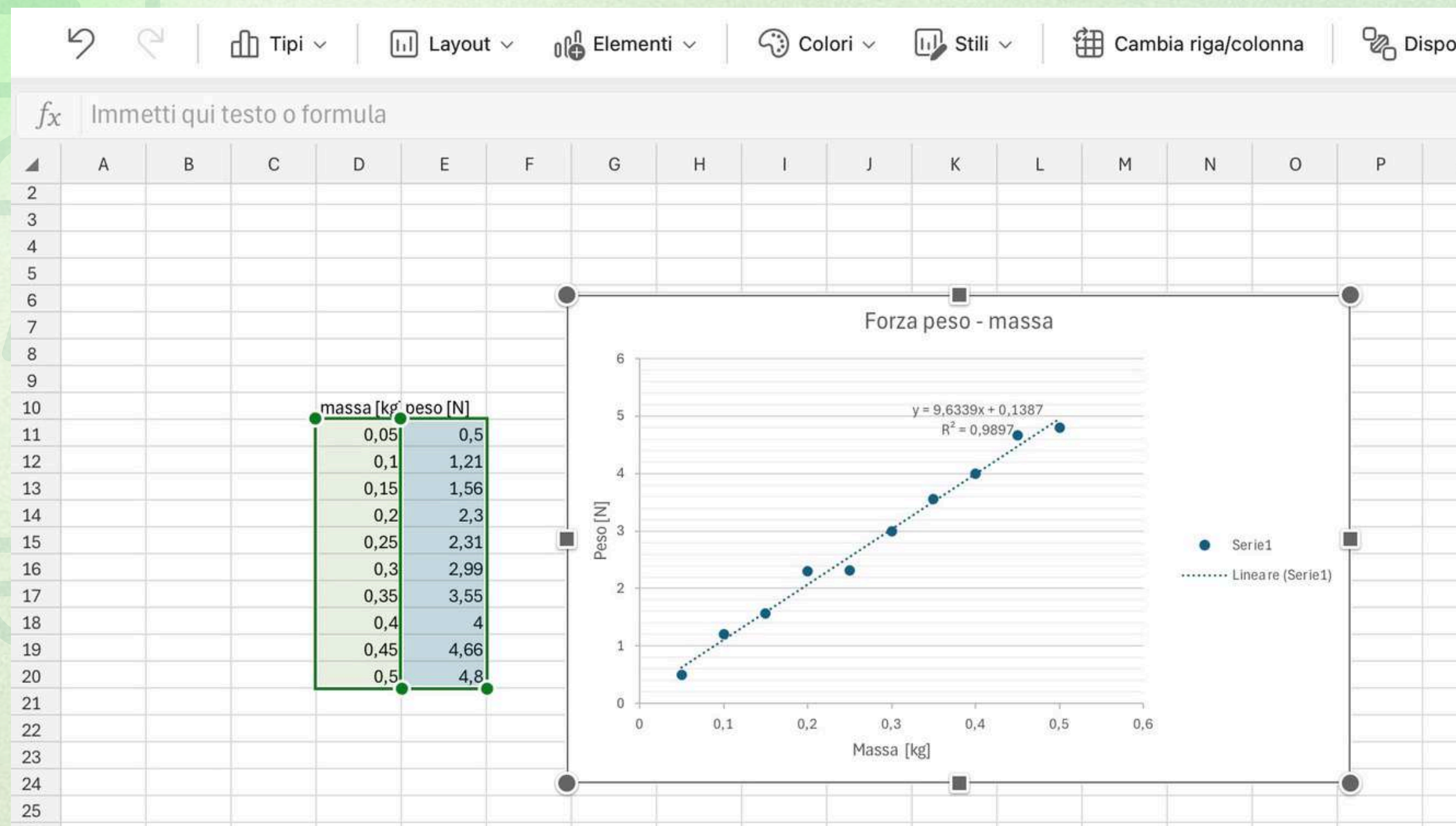


Retta che si adatta
meglio ai dati
raccolti

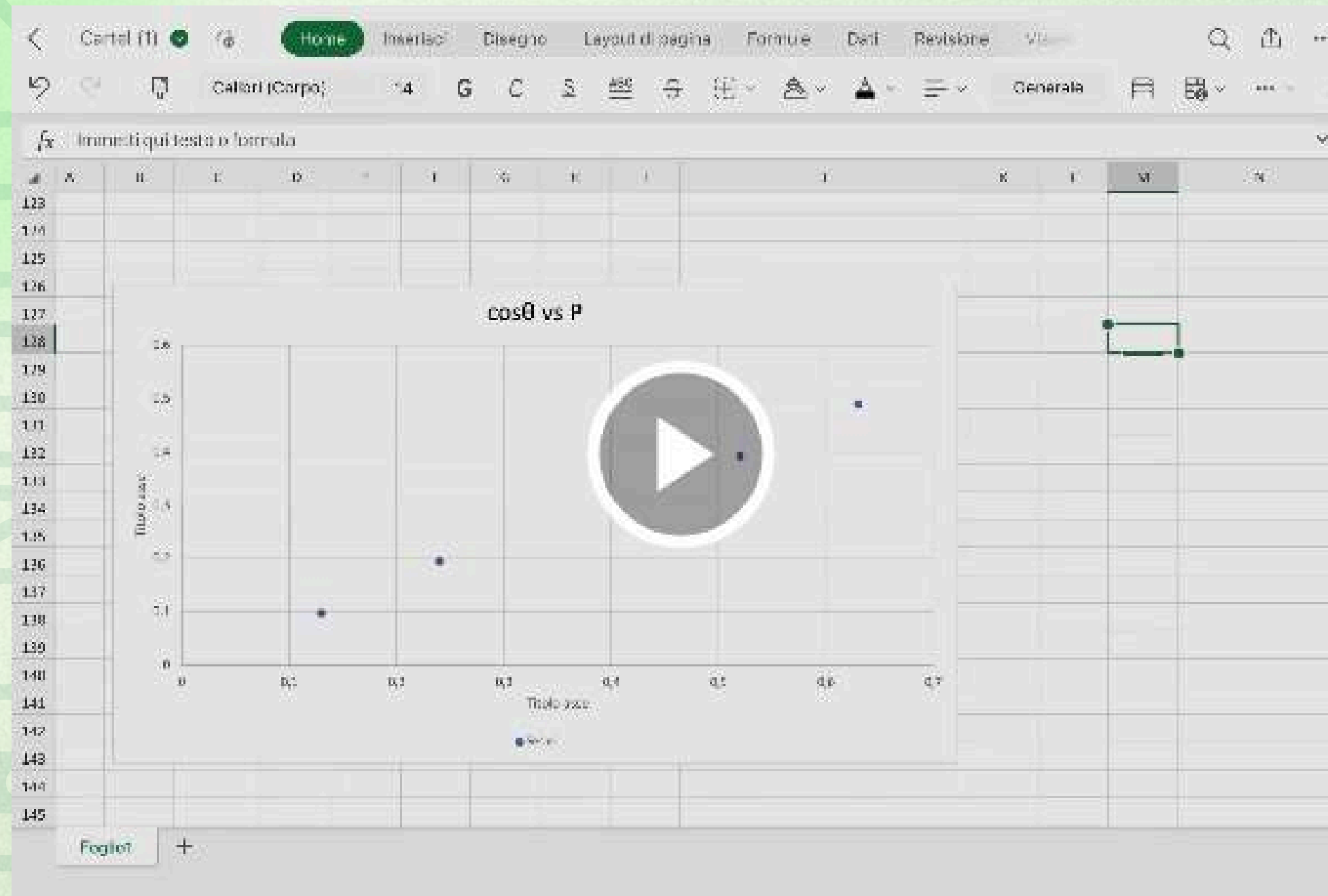


Stima di un parametro dal fit della retta

Per stimare il valore di un parametro da un grafico esistono tecniche di calcolo, ma noi useremo semplicemente **Excel**

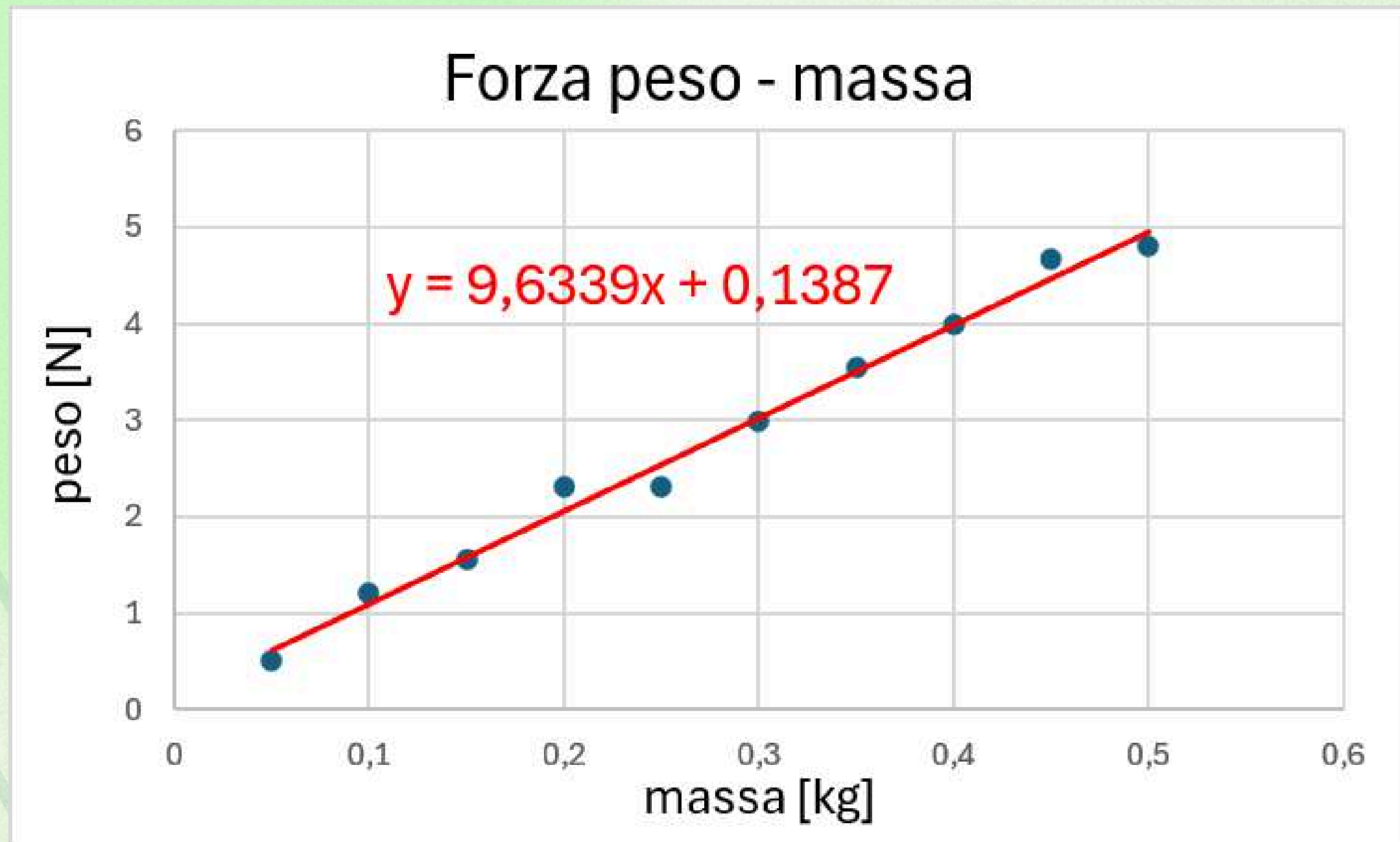


Stima di un parametro dal fit della retta



https://lorenzosabatino03.github.io/lab-fisica//foto/retta_Excel.mp4





Se tracciamo la **retta** che si **adatta** meglio ai dati, possiamo ricavarne l'equazione che la descrive

Trovo l'equazione
 $y = 9,6339 * x + \dots$

(Come si fa? O con i conti o con Excel)

2) Stimo finalmente il valore di $g = 9,63 \text{ m/s}^2$.
Mica male!



Recap

01. Studio la **legge**. Mi chiedo: cosa sta dicendo?

02. **Raccolgo** i dati e li osservo. Che andamento seguono?

03. Provo a **ipotizzare** il tipo di **relazione** tra le variabili

04. Identifico le **variabili** nella legge e un certo **parametro** che le lega

05. **Se** seguono una relazione **lineare**, posso **stimare** il valore del parametro ignoto tramite il **coefficiente** della **retta**



Ma quindi... a cosa ci serve?



Verifica il
modello

Riduce l'errore casuale
(l'errore casuale tende a
"mediarsi")

Si trova la retta che
minimizza la distanza
complessiva dai punti
sperimentali

Permette di **stimare**
un parametro che
compare nella legge
(senza misurarlo
direttamente)

COMPITINO



COMPITO - REGRESSIONE LINEARE

Indicazioni

- ❖ Scegli UN esercizio
- ❖ Consegna con calma, senza fretta, quando ti senti di sicuro/a di quello che hai fatto. Se hai domande falle pure senza problemi

Esercizio 1

x (m)	F (N)
0,02	0,39
0,04	0,83
0,06	1,18
0,08	1,62
0,1	1,98

$$F = k \cdot x$$

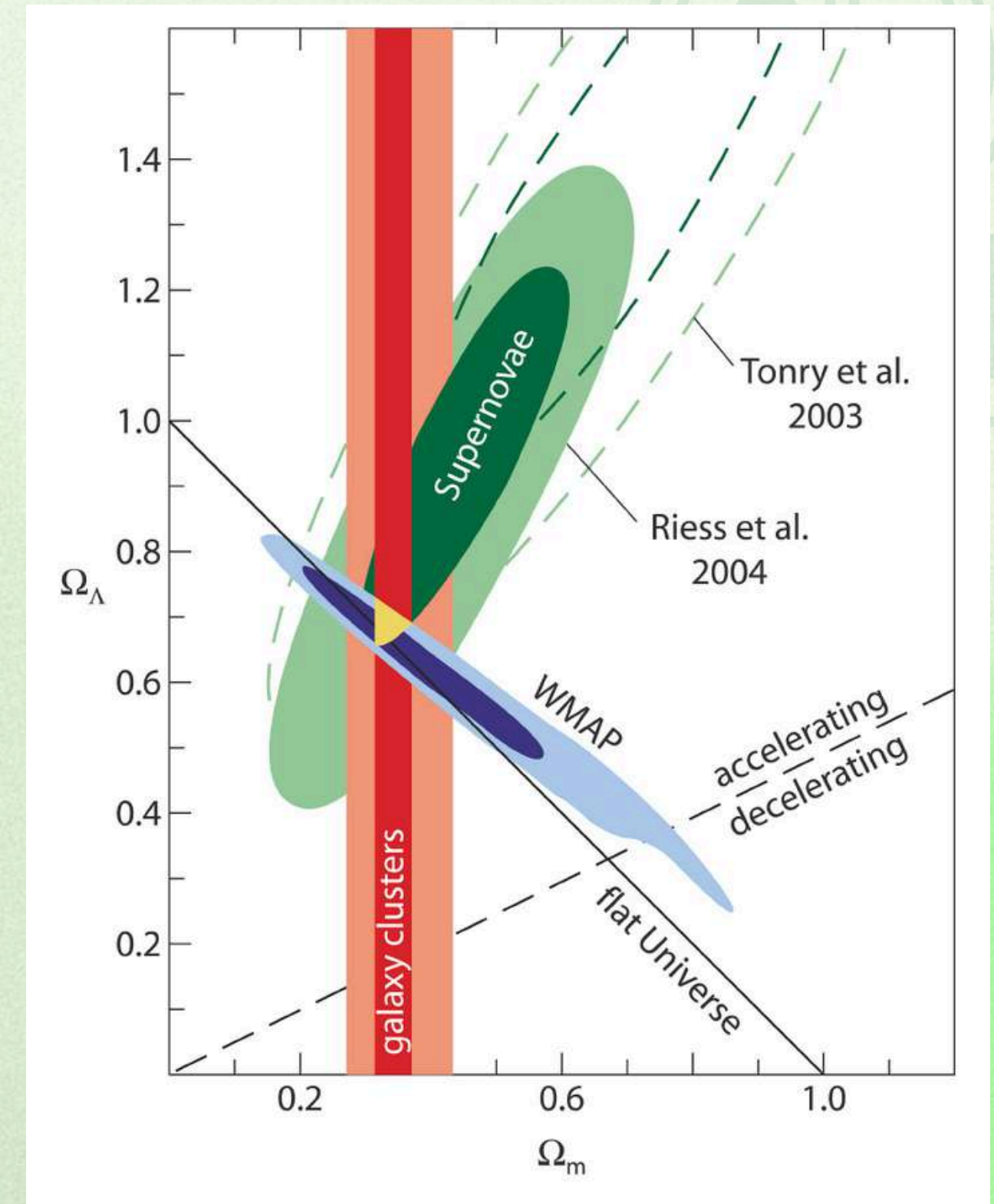
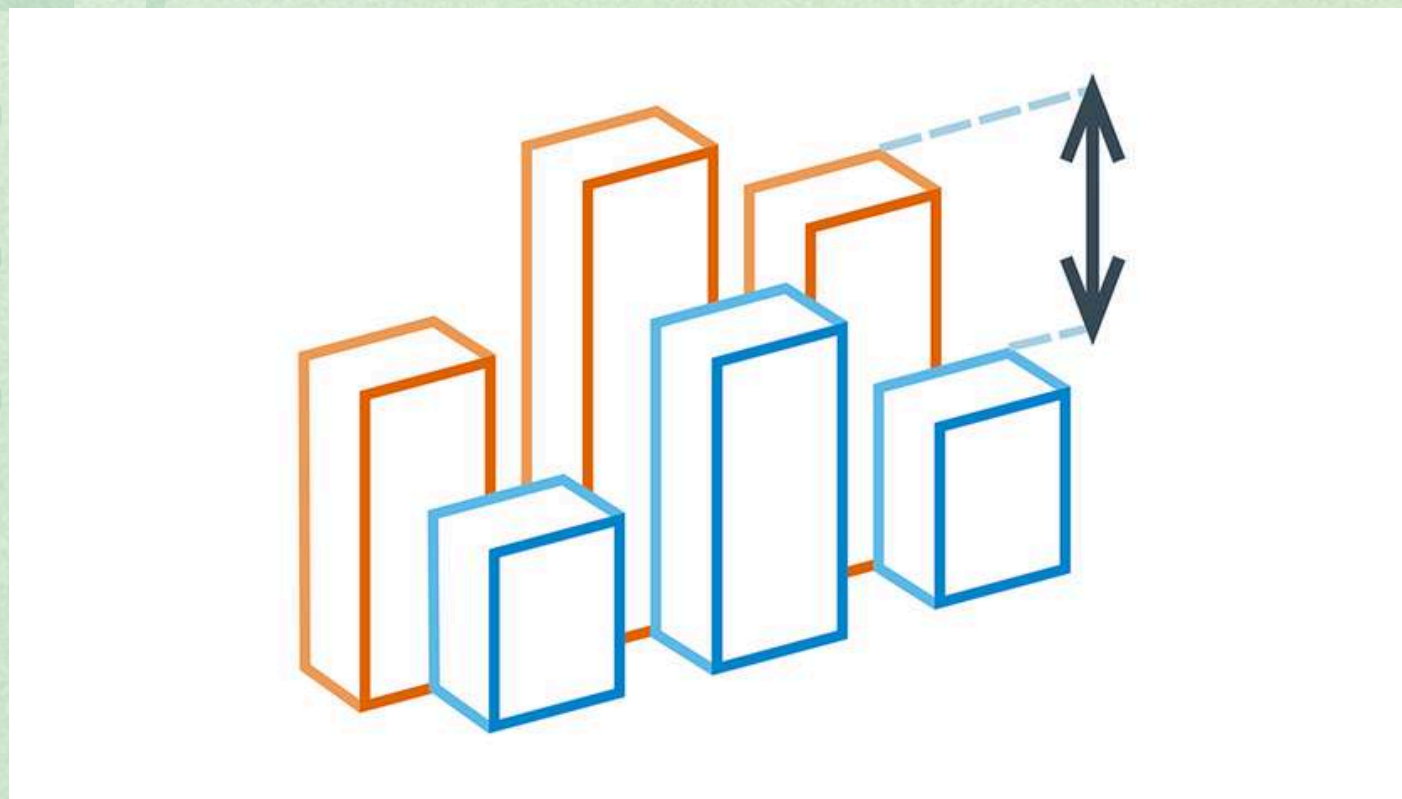


1. Osserva i dati riportati nelle due colonne. Data la legge $F = k \cdot x$, perché conviene rappresentare su un grafico proprio F in funzione di x ? Perché non k e F oppure k e x ?
2. Realizza **ordinatamente** un grafico cartesiano con i dati raccolti dell'ipotetico esperimento. Il grafico va fatto esclusivamente *a mano* (non Excel), rispettando le proporzioni degli assi. Chi scegli come asse x ? Chi come asse y ?
3. Disegna la retta che fa il fit migliore dei dati (questa volta svolgi il lavoro su Excel come spiegato a lezione) e determinane pendenza ($\Delta y / \Delta x$) e intercetta con l'asse y . Se la retta non passa esattamente per l'origine, annota comunque

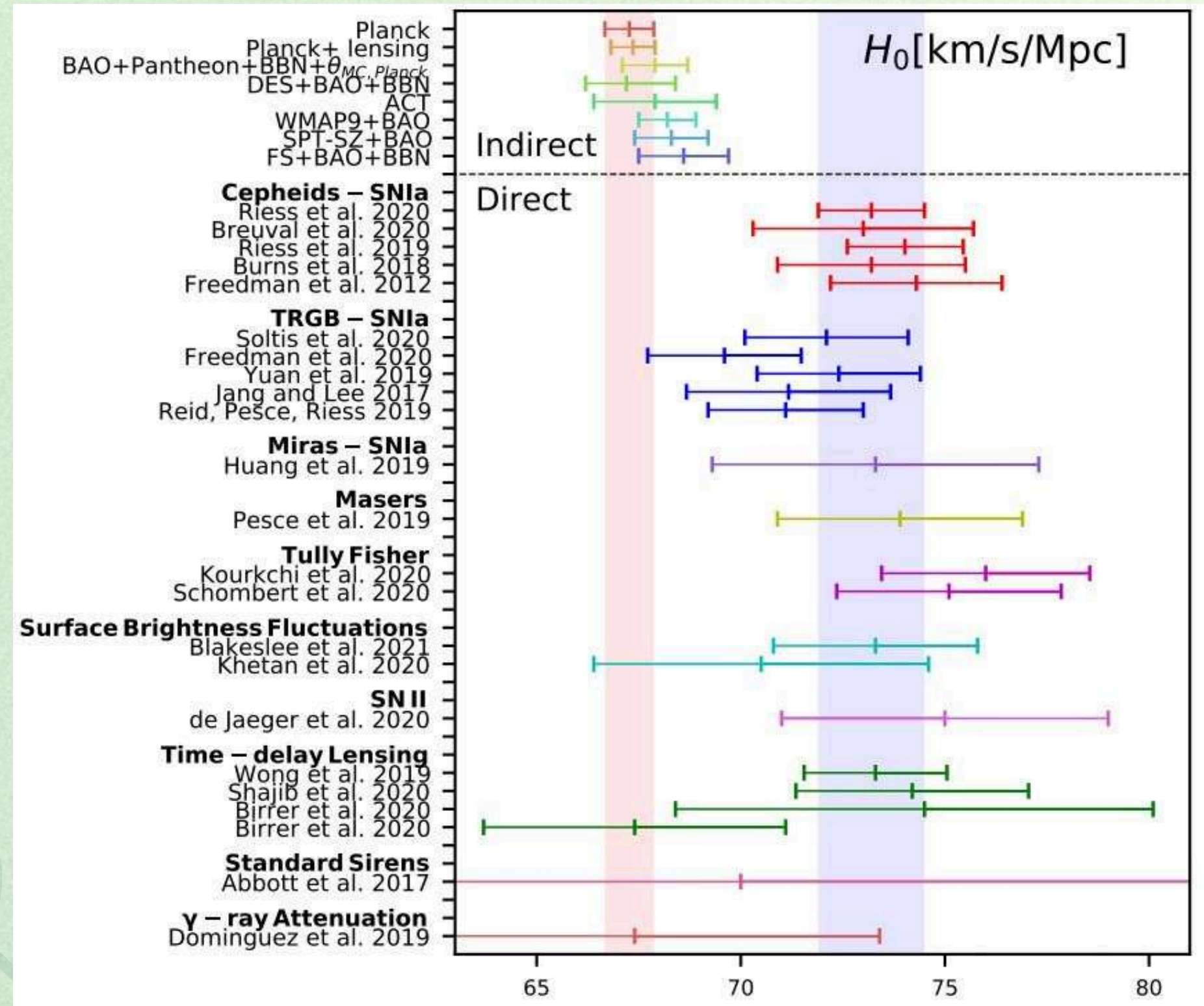
Validità di un risultato



Benissimo, abbiamo ottenuto un risultato sperimentale. Ma come lo **confronto** con il risultato ottenuto da qualcun altro? E con un valore noto?



Validità di un risultato



Validità di un risultato

Una volta terminato l'esperimento, **NON** basta comunicare il risultato ottenuto e il suo errore.

Dobbiamo capire se il parametro misurato è **compatibile** con, per esempio, il valore accettato come "vero"



Validità di un risultato

Nel nostro caso, abbiamo ottenuto $\mathbf{g_{fit} = 9,63 \text{ m/s}^2}$
MA sappiamo benissimo che il valore accettato (di riferimento)
dell'accelerazione di gravità terrestre è $g = 9,81 \text{ m/s}^2$

I due risultati sono compatibili?



Qui indico con g_{fit} il valore
di g ottenuto dalla retta



Validità di un risultato

Esistono metodi diversi per verificare la compatibilità. Qui alcuni esempi senza troppa pretesa di rigore



Validità di un risultato

PRIMO METODO

$$t = |g_{\text{vero}} - g_{\text{fit}}| / e_{g\text{fit}}$$

- $g_{\text{vero}} = 9,81 \text{ m/s}^2$
- $g_{\text{fit}} = 9,63 \text{ m/s}^2$
- $e_{g\text{fit}} = \text{errore su } g \text{ stimato}$

Se:

- $t < 1$: perfettamente compatibili
- $1 < t < 2$: compatibili
- $2 < t < 3$: compatibilità dubbia
- $t > 3$: non compatibili



Validità di un risultato

SECONDO METODO

$$e_{\%} = 100 \times |g_{\text{vero}} - g_{\text{fit}}| / g_{\text{vero}}$$

Se:

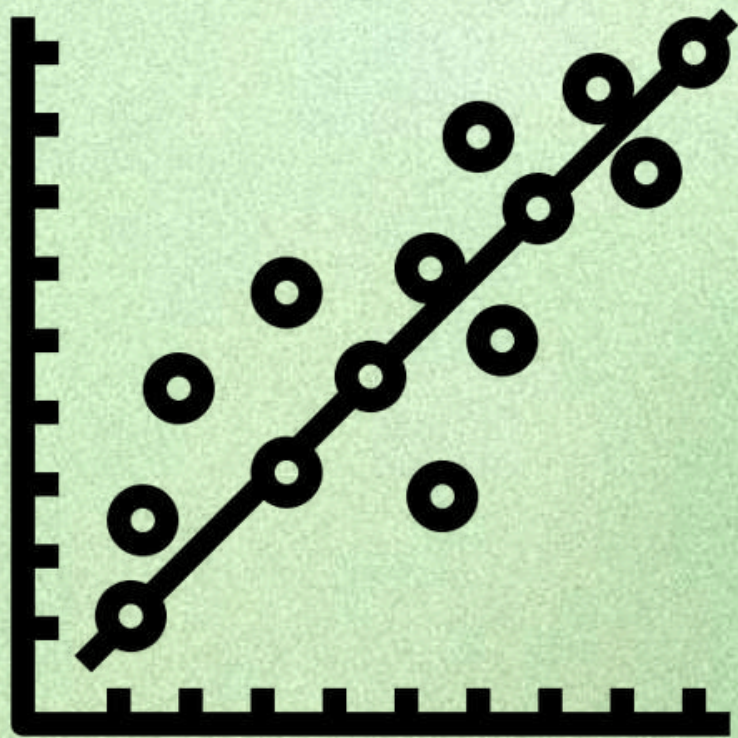
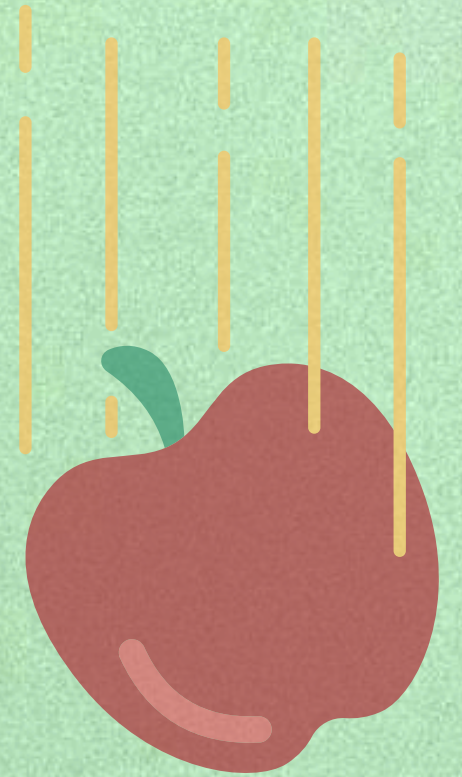
- $e_{\%} < 1\%$: ottimo
- $1\% < e_{\%} < 3\%$: buono
- $3\% < e_{\%} < 5\%$: accettabile
- $e_{\%} > 5\%$: incerto

- $g_{\text{vero}} = 9,81 \text{ m/s}^2$
- $g_{\text{fit}} = 9,63 \text{ m/s}^2$
- **NON** so l'errore su g_{fit}





That's all Folks!



$$F = \frac{Gm_1m_2}{r^2}$$

Lorenzo Sabatino